

两个经典交错级数的一个初等证明

Liu Zheng

这篇小短文的目的是对两个漂亮的经典结果

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad (1)$$

和

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \quad (2)$$

给出一个初等证明, 上述两个公式通常是用 $\log(1+x)$ 和 $\arctan x$ 的幂级数来证明的.

考虑定积分

$$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx, \quad (3)$$

其中 n 是任意正整数. 我们首先作代换 $u = \tan x$, 并得到

$$I_n = \int_0^1 \frac{u^n}{1+u^2} \, du. \quad (4)$$

显然, 对一切 $u \in (0, 1)$ 有 $2u < 1+u^2 < 2$, 因此从 (4) 可知

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2n}. \quad (5)$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0. \quad (6)$$

进而

$$I_n + I_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \sec^2 x \, dx = \int_0^1 u^n \, du = \frac{1}{n+1}. \quad (7)$$

令

$$E_n := (-1)^{n-1} I_{2n}, \quad O_n := (-1)^{n-1} I_{2n-1}. \quad (8)$$

则从 (7) 可知

$$E_n - E_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}, \quad O_n - O_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-2}.$$

从 (4) 可得

$$E_1 = I_2 = 1 - \frac{\pi}{4}, \quad O_1 = I_1 = \frac{1}{2} \log 2. \quad (\text{下转 287 页})$$

原题: An Elementary Proof for Two Basic Alternating Series. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.2, p.187-188.

的数目即得: 由假设有 $\binom{n}{2}$ 条这样的路. 对于每个顶点 v , 恰好有 $\binom{k}{2}$ 条长度为 2 的路以 v 为其中点, 这样就一共给出 $n \cdot \binom{k}{2}$ 条长为 2 的路. 等同两种算法就得到 $n = k(k-1) + 1$. 我们可以假设 $k \geq 3$; 否则即有 $n = 3$, 而此时定理是显然的.

G 上长为 n 的通道是顶点的一个序列 $v_0 v_1 \dots v_n$, 使得 v_i 和 v_{i+1} 是邻居. 如果 $v_0 = v_n$, 我们说通道是闭的. 一个闭通道可被认为有一个起点和一个方向, 并回到起始的顶点; 这样, 如果 $uvwu$ 是 G 中的一个闭通道, 那么 $uvwu, vwuv, vuuv$ 等等即被看作是不同的闭通道. 由此即得, 如果 p 是一个素数, 那么长 p 闭通道的数目被 p 整除.

对于一个固定的顶点 v , 令 $f(n)$ 是从 v 到 v 长为 n 的闭通道的数目. 如果 $n > 1$, 那么满足 $v = v_0 = v_n$ 及 $v_{n-2} = v$ 的闭 n -通道的数目是 $k f(n-2)$, 这样的, 但不满足 $v_{n-2} = v$ 的通道数是 $k^{n-2} - f(n-2)$. 当 G 是 k -正规的时, 从一个固定的顶点 $v = v_0$ 出发的通道 $v_0 v_1 \dots v_{n-2}$ 的总数是 k^{n-2} . 这样 $f(n) = (k-1)f(n-2) + k^{n-2}$. 令 p 是 $k-1$ 的一个素因子, 则 $f(p) \equiv 1 \pmod{p}$. 最后, 长为 p 的闭通道的总数是 $[k(k-1) + 1]f(p) \equiv 1 \pmod{p}$, 与这样的通道数被 p 整除这一事实矛盾. ■

虽然上述的证明不需要线性代数, 但我们可以将它与 [1] 中用特征值的证明加以比较. 如果人们知道一点特征 p 的线性代数, 反思一下上述证明即可给出另一简单的证明.

友谊定理的第二个证明 我们再一次把情形归结为图是 k -正规的情形, 即每个顶点恰有 k 个相连的顶点, 并且顶点总数为 $n = k(k-1) + 1$, 其中 $k \geq 3$. 令 $G = \{v_1, \dots, v_n\}$. 令 A 是 G 的邻接矩阵, 若 v_i 与 v_j 是相邻的, 则其 (i, j) 元为 1, 否则为 0. 矩阵 A 的对角线元素都是 0, 因而 A 的迹为 0. 令 B 是每个元素皆为 1 的 $n \times n$ 矩阵, B 的迹为 n .

由假设, 以及 G 是 k -正规的这一事实, 有 $A^2 = (k-1)I + B$ 和 $AB = kB$, 其中 I 是 $n \times n$ 单位矩阵. 我们现在过渡到域 $\mathbb{Z}_p$, 这里 p 是整除 $k-1$ 的一个素数. 我们仍继续用矩阵 A 和 B , 虽然现在我们把它视作 $\mathbb{Z}_p$ 的元素. 注意, 现在 n 和 k 都等于 1. 因而 $A^2 = B$, 并且 $AB = kB = B$. 由此即得对所有的 $l \geq 2$, 有 $A^l = B$. 令 $\text{tr} C$ 表示一个平方矩阵 C 的迹. 当特征为 p 时, $\text{tr} A^p = (\text{tr} A)^p$. 我们就得到了一个矛盾: $1 = n = \text{tr} B = \text{tr} A^p = (\text{tr} A)^p = 0$. ■

第一个证明与第二个证明之间的关系是, A^p 的迹即为图中长度为 p 的闭通道数. 在第二个证明与通常的证明之间的关系是清楚的: 当特征为 0 时, 人们先计算 A^2 的特征值, 然后证明 A 的迹非零. 第二个证明利用了特征为 p 时 $(a+b)^p = a^p + b^p$ 这一事实. 这就允许我们避免对特征值的实际的计算, 而把迹的计算推至 p 次幂.

参考文献 (略)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 288 页)

$$\text{因而有} \quad E_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} - \frac{\pi}{4}, \quad O_n = \frac{1}{2} \left(\log 2 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right).$$

这样, 从 (6), (8) 以及上两式即得结果 (1) 和 (2).

参考文献 (略)

(李春英 译 陆柱家 校)